

Лабораторная работа 14

14.1 [#10]

Разработайте программу для реверсирования строки из INPUT в OUTPUT с использованием рекурсивной процедуры Reverse. Подготовьте набор данных и выполните структурное тестирование процедуры Reverse.

14.2 [#10]

Разработайте программу для копирования строки из INPUT в OUTPUT с использованием рекурсивной процедуры RCopy. Подготовьте набор данных и выполните структурное тестирование процедуры RCopy.

14.3 [#30]

Соберите процедуру RecursiveSort из приведенных ниже разделов проекта. Исправьте ошибки.

Разделы проекта RecursiveSort

```
DP 1
PROCEDURE RecursiveSort(VAR F1: TEXT);
VAR
    F2, F3: TEXT;
    Ch: CHAR;
{PROCEDURE Split(VAR F1, F2, F3: TEXT)
    Разбивает F1 на F2 и F3}
{PROCEDURE Merge(VAR F1, F2, F3: TEXT)
    Сликает F2 и F3 в F1}
BEGIN {RecursiveSort}
    RESET(F1);
    IF NOT (EOLN(F1))
    THEN
        BEGIN
            IF NOT (EOLN(F1))
            THEN {Файл имеет как минимум 2 символа}
            BEGIN
                Split(F1, F2, F3);
                RecursiveSort(F2);
                RecursiveSort(F3);
                Merge(F1, F2, F3);
            END
        END
    END
END {RecursiveSort}

DP 1.1
PROCEDURE Split(VAR F1, F2, F3: TEXT);
{Разбивает F1 на F2, F3}
VAR
    Ch, Switch: CHAR;
BEGIN {Split}
```

```
RESET(F1);
REWRITE(F2);
REWRITE(F3);
{Копировать F1 попеременно в F2 и F3}
WRITELN(F2);
WRITELN(F3);
END {Split}
```

DP 1.1.1

```
BEGIN {Копировать F1 попеременно в F2 и F3}
  Switch := '2';
  WHILE NOT (EOLN(F1))
  DO
    BEGIN
      READ(F1, Ch);
      IF (Switch = '2')
      THEN
        BEGIN
          WRITE(F2, Ch);
          Switch := '3';
        END
      ELSE
        BEGIN
          WRITE(F3, Ch);
          Switch := '2';
        END
      END
    END
  END
END
```

DP 1.2

```
PROCEDURE Merge(VAR F1, F2, F3: TEXT);
{Сликает F2, F3 в F1 в сортированном порядке}
VAR
  Ch2, Ch3: CHAR;
BEGIN {Merge}
  RESET(F2);
  RESET(F3);
  REWRITE(F1);
  READ(F2, Ch2);
  READ(F3, Ch3);
  WHILE (NOT (EOLN(F2))) AND (NOT (EOLN(F3)))
  DO
    BEGIN
      IF Ch2 < Ch3
      THEN
        BEGIN
          WRITE(F1, Ch2);
          READ(F2, Ch2);
        END
      ELSE
```

```
        BEGIN
            WRITE(F1, Ch3);
            READ(F3, Ch3);
        END
    END
    {Копировать остаток F2 в F1}
    {Копировать остаток F3 в F1}
    WRITELN(F1);
END {Merge}

DP 1.2.1
BEGIN {Копировать остаток F2 в F1}
    WHILE NOT (EOLN(F2))
    DO
        BEGIN
            WRITE(F1, Ch2);
            READ(F2, Ch2);
        END
    END
END

DP 1.2.2
BEGIN {Копировать остаток F3 в F1}
    WHILE NOT (EOLN(F3))
    DO
        BEGIN
            WRITE(F1, Ch3);
            READ(F3, Ch3);
        END
    END
END
```

Конец разделов проекта RecursiveSort